

BRD Gap Analysis — 4 hòng míc ưu tiên

Nguồn dữ liệu: hotel_bookings_v5.csv (82.811 booking)

Notebook phân tích: notebooks/12_brd_gap_analysis.ipynb

BRD cập nhật: reports/12_brd_v1_2.md

Cập nhật: 09/07/2026

Tóm tắt nội dung hành

Báo cáo bổ sung 4 hòng míc phân tích còn thiếu trong BRD v1.1 (míc 3.4). Kết quả chính:

Hòng míc	Phát hiện then chốt
Interaction 3 chiều	Online TA + lead > 90 + Jul–Aug: 46,64% hòng, chiếm 22,63% tổng doanh thu míc
Revenue Loss	Tổng míc 11,25M € (33,74% doanh thu tiềm năng); Jul–Aug nhỏ 4,64M €
Room Mis-match	17,95% booking không khớp phòng; 74,9% mis-match là free upgrade (B/A)
Deposit Simulation	Các Online TA (lead > 30): +1,52M € net revenue (+17,7%), hoặc +3,48M € nếu giữ các

1. Interaction 3 chiều (Lead time × Segment × Mùa v)

1.1 Mục tiêu

Xác định tập hợp market segment × lead time × mùa cao tiềm năng có thể là hòng và doanh thu míc vượt trội so với toàn hệ thống — phác vẽ BR-REV-01 và BR-REV-02.

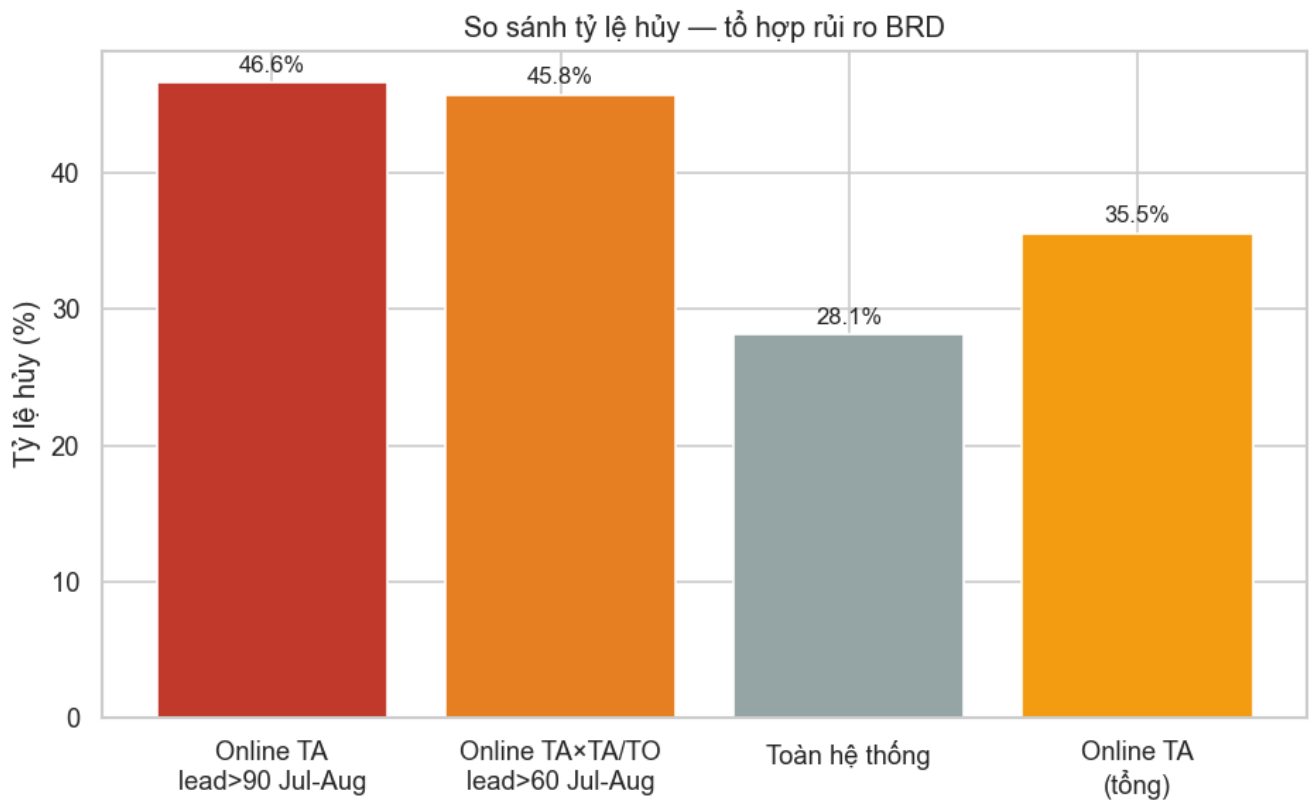
1.2 Phương pháp

- Mùa cao tiềm năng: tháng `is_peak` July, August (`is_peak`)
- Tập hợp chính: `market_segment = Online TA AND lead_time > 90 AND is_peak`
- Tập hợp BR-REV-02: `Online TA × distribution_channel = TA/T0 × lead_time > 60 × is_peak`
- Doanh thu míc: `booking_revenue = adr × total_nights` trên booking bổ hòng

1.3 Kết quả

Tập hợp	Booking	Tập là hòng	Doanh thu míc	% tổng míc
---------	---------	-------------	---------------	------------

Online TA + lead>90 + Jul-Aug	7.168	46,64%	2.545.221 €	22,63%
Online TA×TA/TO + lead>60 + Jul-Aug	8.574	45,77%	2.950.749 €	26,24%
Online TA (tổng)	32.491	43,23%	—	—
Toàn hệ thống	82.811	28,12%	11.245.770 €	100%



1.4 Diễn giải

- Tập hợp 3 chi tiêu có tỷ lệ hủy gấp ~1,66 lần mức toàn hệ thống (46,64% vs 28,12%).
- Chỉ 8,7% booking thuộc tập hợp này nhưng gánh 22,6% doanh thu mất — đúng như nhận định “hotspot” trong BRD.
- BR-REV-02 (mở rộng kênh TA/TO, lead > 60) bao phủ thêm booking nhưng vẫn giữ tỷ lệ hủy ~46%.

2. Revenue Loss

2.1 Mục tiêu

Nhận diện doanh thu tiềm năng mất do hủy phòng theo tháng, khách sạn và mùa — nền tảng cho ưu tiên can thiệp revenue management.

2.2 Phương pháp

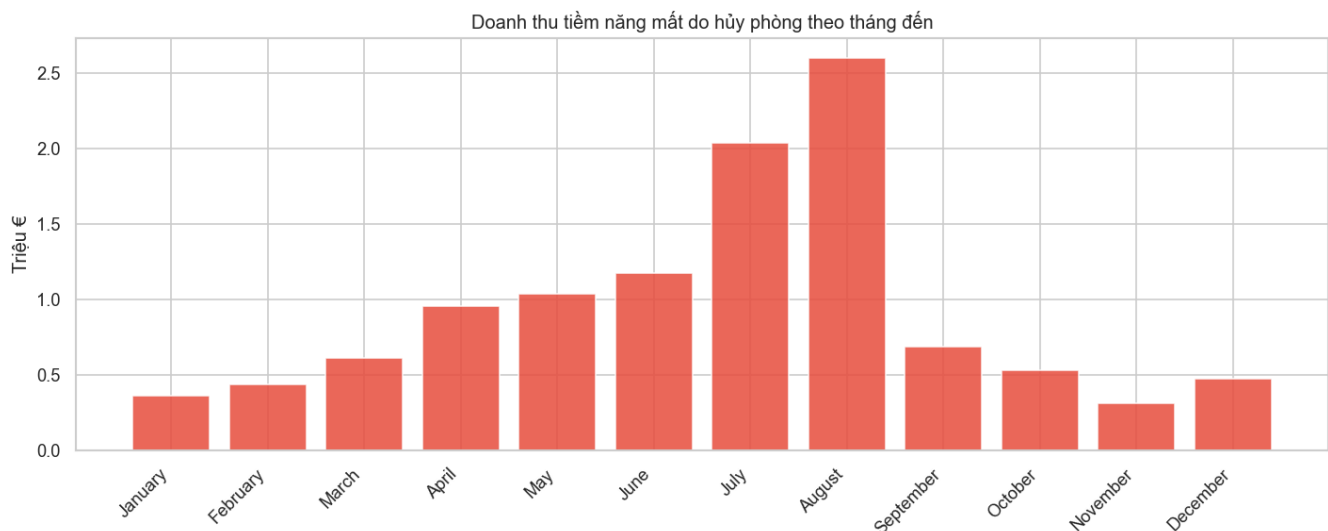
- Ch^h tính booking h^hy có booking_revenue > 0
- T^hng m^ht = Σ booking_revenue (canceled)
- % ti^hm n^hng = t^hng m^ht / Σ booking_revenue (toàn b^h booking)

2.3 K^ht qu^h t^hng h^hp

Ch ^h s ^h	Giá tr ^h
Doanh thu th ^h c hi ^h n (không h ^h y)	22.089.704 €
Doanh thu ti ^h m n ^h ng	33.335.473 €
T ^h ng doanh thu m ^h t	11.245.770 €
T ^h l ^h m ^h t / ti ^h m n ^h ng	33,74%
Mean m ^h t / booking h ^h y	486,58 €
Mean m ^h t / ^h êm (toàn n ^h m)	120,45 €
Mean m ^h t / ^h êm Jul–Aug	155,21 €

2.4 Phân b^h theo tháng ^hh

Tháng	Doanh thu m ^h t (€)	S ^h booking h ^h y	Tri ^h u €
January	364.952	992	0,36
February	440.857	1.355	0,44
March	615.808	1.772	0,62
April	958.009	2.317	0,96
May	1.035.783	2.341	1,04
June	1.176.864	2.294	1,18
July	2.036.026	3.115	2,04
August	2.600.748	3.543	2,60
September	690.325	1.527	0,69
October	535.608	1.533	0,54
November	316.257	1.004	0,32
December	474.532	1.319	0,47



2.5 Di■n gi■i

- **Jul–Aug** chi■m 41,2% t■ng doanh thu m■t (4,64M € / 11,25M €) dù ch■ ~8 tháng trong n■m l■ch.
- Mean m■t/■m mùa cao ■i■m (155 €) cao h■n trung bình n■m (120 €) — h■y mùa hè “■■t” h■n v■ doanh thu.

3. Room Mis-match (Upgrade vs Downgrade)

3.1 M■c tiêu

■o l■ng t■ booking không ■■■c x■p ■úng lo■i phòng ■■t, phân lo■i upgrade/downgrade theo median ADR (không dùng th■ t■ ch■ cái A→B→C).

3.2 Ph■ng pháp

- Ph■m vi: booking không h■y, adr > 0
- **X■p h■ng phòng**: median ADR theo reserved_room_type (fallback assigned_room_type)
- **Upgrade**: median ADR phòng ■■■c x■p > median ADR phòng ■■t
- **Downgrade**: ng■■c l■i
- **Free upgrade proxy**: upgrade t■ 2 mã phòng r■ nh■t (theo median ADR reserved): B, A

3.3 B■ng x■p h■ng phòng (median ADR)

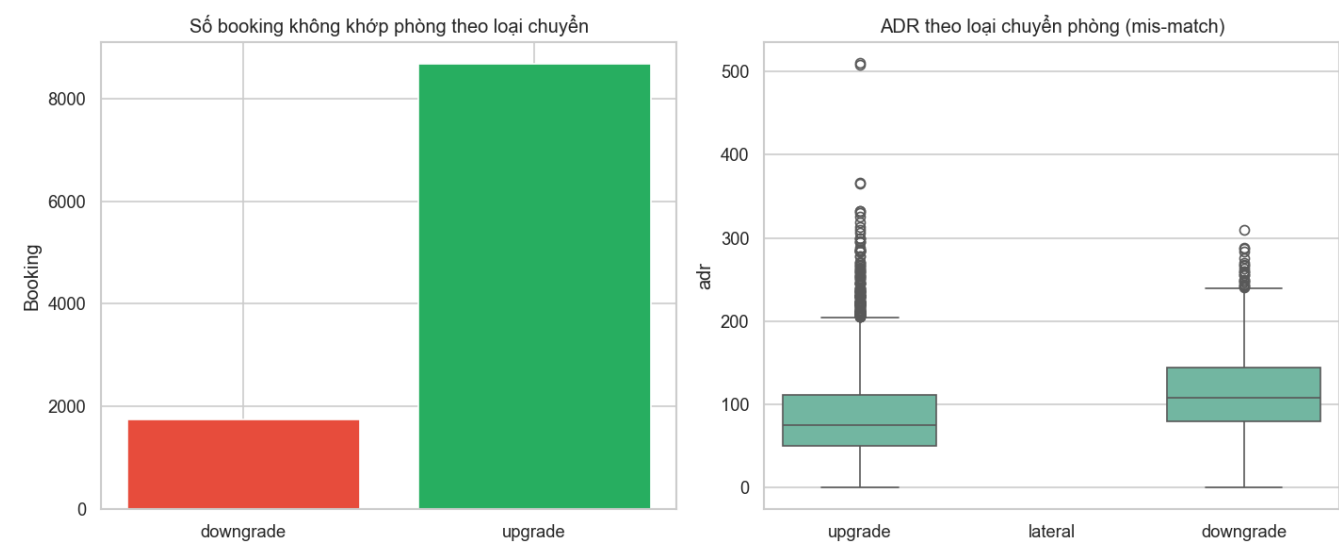
Mã	Rank	Median ADR	Booking reserved
I	1	79,21 €	0
B	2	87,00 €	623
A	3	89,00 €	37.566
K	4	99,00 €	0

E	5	111,59 €	4.204
D	6	117,50 €	11.614
L	7	150,00 €	3
C	8	160,00 €	591
F	9	171,45 €	1.888
H	10	175,00 €	347
G	11	177,90 €	1.230

Thứ tự alphabet ABCDEFGHIKL **không** khớp thứ tự giá (IBAKEDLCFHG).

3.4 Kết quả mis-match

Chỉ số	Giá trị
Tổng mis-match	17,95%
Upgrade	8.677 (83,2%)
Downgrade	1.747 (16,8%)
Mean ADR (khớp phòng)	109,20 €
Mean ADR (mis-match)	90,96 €
ADR gap (khớp – mis-match)	18,24 €
Free upgrade (B/A)	7.812 (74,9% mis-match)



3.5 Di■n gi■i

- Ph■n l■n mis-match là **upgrade** — khách th■ng ■■■c x■p phòng có median ADR cao h■n lo■i ■■■t.
- **74,9%** mis-match là free upgrade t■ h■ng r■ B/A → chi phí c■ h■i inventory ch■a ■■■c thu qua giá.
- Downgrade (1.747 booking) c■n theo dõi riêng vì ■nh h■ng tr■i nghi■m và khi■u n■i.

4. Deposit Simulation

4.1 M■c tiêu

Mô ph■ng tác ■■■ng tài chính n■u áp d■ng **chính sách c■c** cho Online TA có lead time > 30 ngày.

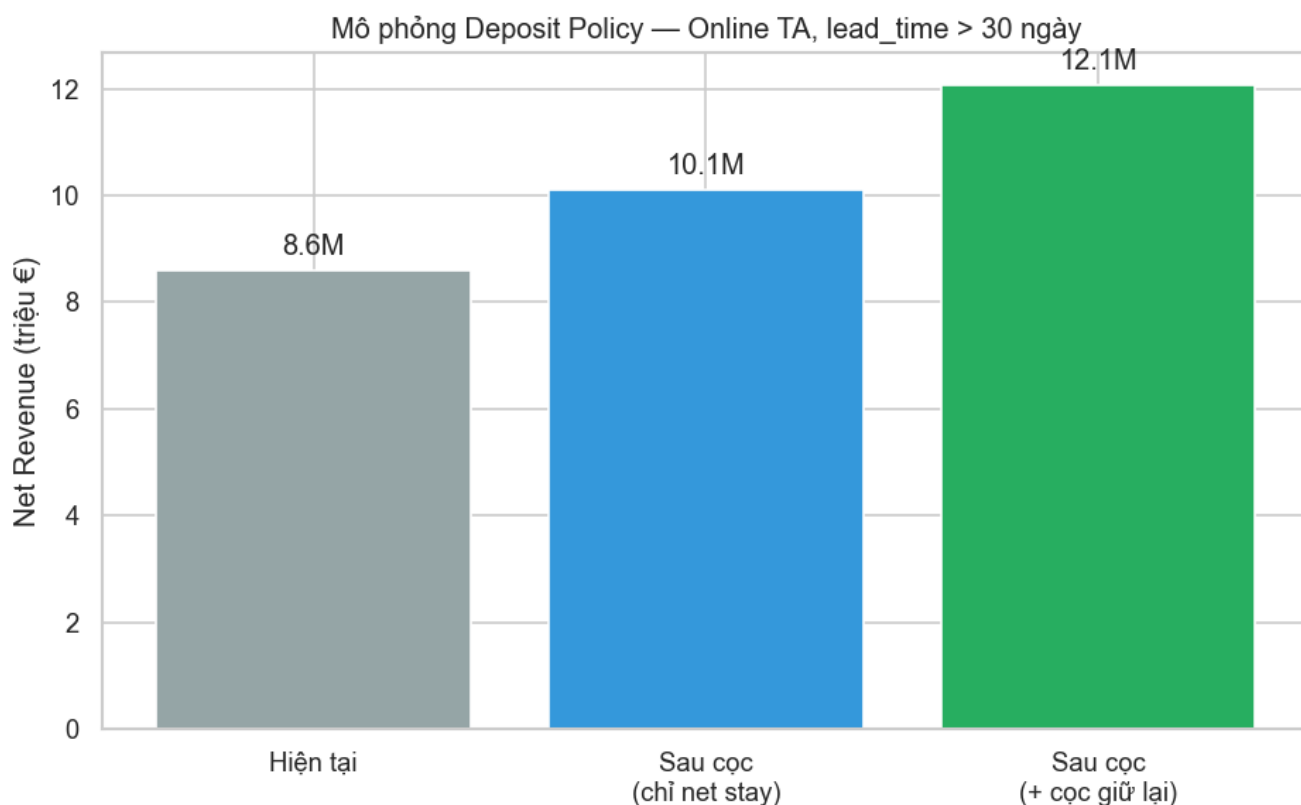
4.2 Gi■ ■■■nh k■ch b■n

Tham s■	Giá tr■
Ph■m vi	Online TA, lead_time > 30
Gi■m t■ l■ h■y	30% so hi■n t■i
Gi■m volume booking	10% (khách b■ qua vì rào c■c)
C■c gi■ l■i khi h■y	80% ADR trung bình (k■ch b■n m■ r■ng)

4.3 K■t qu■

K■ch b■n	Booking	T■ l■ h■y	Net Revenue
Hi■n t■i	32.491	43,23%	8.586.544 €
Sau c■c (ch■ net l■u trú)	29.241	30,26%	10.110.239 €
Sau c■c (+ c■c gi■ l■i)	29.241	30,26%	12.069.093 €

Ch■ s■	Giá tr■
Δ Net Revenue (ch■ l■u trú)	+1.523.695 € (+17,7%)
Δ Net Revenue (+ c■c gi■ l■i)	+3.482.549 € (+40,6%)



4.4 Điểm giải

- Ngay c■ khi m■t 10% volume do rào c■c, net revenue v■n t■ng ~18% nh■ gi■m h■y.
- N■u gi■ m■t ph■n c■c khi h■y, upside tài chính lên ~40% — c■n ■■i chi■u v■i lu■t tiêu dùng và chính sách OTA.

5. Khuyến nghị liên kết BRD

BRD rule	Hành ■■■ng ■■ xu■t
BR-REV-01	■u tiên can thi■p pricing/overbooking cho Online TA + lead > 90 + Jul–Aug
BR-REV-02	M■ r■ng rule sang kênh TA/TO v■i lead > 60 trong mùa cao ■■■m
BR-INV-01	Theo dõi free upgrade B/A — cân nh■c dynamic upsell thay vì upgrade mi■n phí
BR-FIN-01	Pilot deposit policy Online TA lead > 30; A/B test m■c c■c 20–30% ADR

Ph■ l■c

- **Notebook:** `notebooks/12_brd_gap_analysis.ipynb` — ch■y Run All ■■ tái t■o b■ng s■ và bi■u ■■ inline.
- **Bi■u ■■ t■nh:** `reports/figures/12/chart_01 – chart_04` (dùng cho báo cáo này trên GitHub).